



396 数学基础讲义

作者: Gaw

组织: HUAYAN

时间: 2026/9/1

版本: 0.1



目录

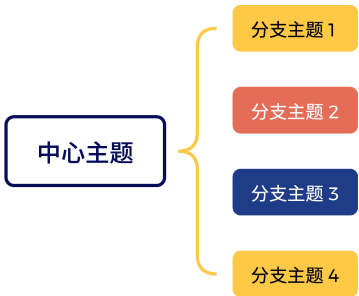
第一章 函数、极限与连续	1
1.1 函数、极限与连续	1
第二章 函数、极限与连续	2
2.1 函数、极限与连续	2
第三章 函数、极限与连续	3
3.1 函数、极限与连续	3
第四章 函数、极限与连续	4
4.1 函数、极限与连续	4
第五章 函数、极限与连续	5
5.1 函数、极限与连续	5
第六章 函数、极限与连续	6
6.1 函数、极限与连续	6
第七章 函数、极限与连续	7
7.1 函数、极限与连续	7
第八章 函数、极限与连续	8
8.1 函数、极限与连续	8
第九章 函数、极限与连续	9
9.1 函数、极限与连续	9
第十章 函数、极限与连续	10
10.1 函数、极限与连续	10
第十一章 函数、极限与连续	11
11.1 函数、极限与连续	11

第一章 函数、极限与连续

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



1.1 函数、极限与连续

练习 1.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 1.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

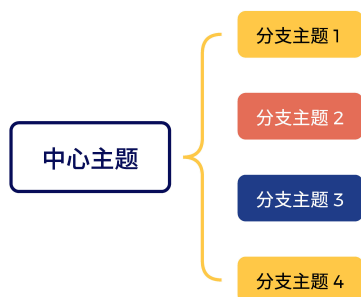
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第二章 一元函数微分学

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



2.1 函数、极限与连续

练习 2.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 2.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

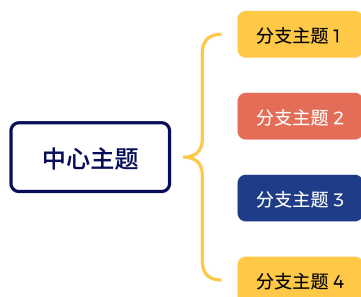
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第三章 一元函数积分学

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



3.1 函数、极限与连续

练习 3.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 3.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

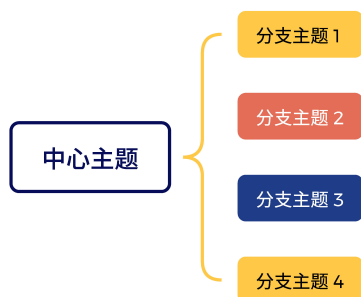
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第四章 多元函数微分学

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



4.1 函数、极限与连续

练习 4.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 4.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第五章 行列式

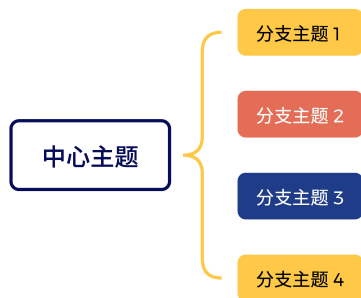
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



5.1 函数、极限与连续

练习 5.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 5.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第六章 矩阵

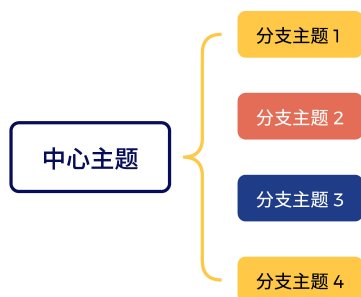
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



6.1 函数、极限与连续

练习 6.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 6.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第七章 向量组

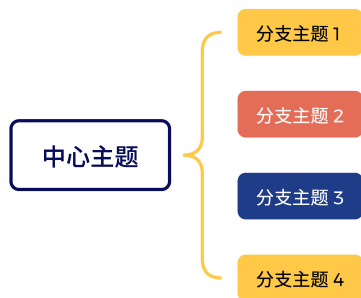
内容提要

▣ 预备知识

▣ 数列极限

▣ 函数极限

▣ 连续与间断



7.1 函数、极限与连续

练习 7.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 7.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第八章 方程组

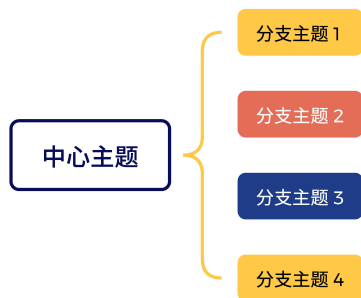
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



8.1 函数、极限与连续

练习 8.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 8.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第九章 随机事件及概率

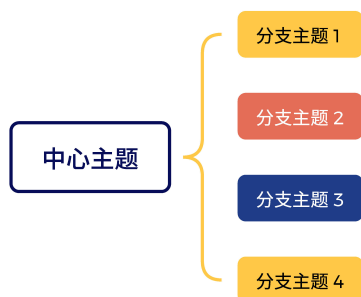
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



9.1 随机变量及其分布

练习 9.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 9.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式，则 ()

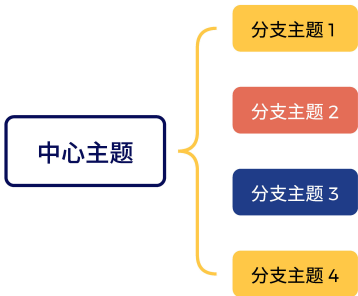
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十章 随机变量及其分布

内容提要

- 预备知识
- 数列极限

- 函数极限
- 连续与间断



10.1 函数、极限与连续

练习 10.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式, 则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 10.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式, 则 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

第十一章 随机变量的数字特征

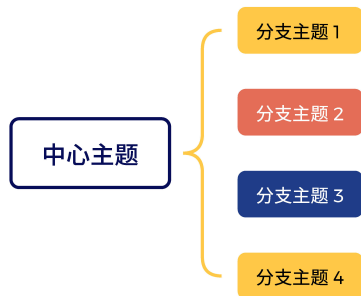
内容提要

□ 预备知识

□ 数列极限

□ 函数极限

□ 连续与间断



11.1 函数、极限与连续

练习 11.1

设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式, 则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

例题 11.1 设 $P(x) = A(x-1) + B(x-1)^2 + C(x-1)^3$ 是函数 $f(x) = x^x - 1$ 在点 $x = 1$ 处的三阶泰勒多项式, 则 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5